

2023-2024 学年第二学期期中考试试卷

SE.0 (A)

一、单选题 (每小题 4 分, 共 48 分)

1、一质点在 xoy 平面内运动, 某时刻的位置可用位矢 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$ 表示, 则其任意时刻的速度大小可表示为 ()

- (A) $\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt}$ (B) $\frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j}$ (C) $\frac{d\sqrt{x^2+y^2}}{dt}$ (D) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$

2、质点作半径为 R 的圆周运动, 其路程 s 随时间 t 变化的规律为 $s = bt^2$ ($b > 0$ 且为常数)。在质点运动过程中, 它的法向加速度和切向加速度分别用 a_n 和 a_t 来表示, 则下列表述中正确的是 ()

- (A) a_n 和 a_t 的大小均随时间变化 (B) a_n 和 a_t 的大小均保持不变
(C) a_n 的大小变化, a_t 的大小恒定不变 (D) a_t 的大小变化, a_n 的大小恒定不变

3、一个质量为 m 的质点绕着原点做速率为 v 的匀速圆周运动, 当其速度方向从 $v\vec{j}$ 改变为 $-v\vec{j}$ 的这段时间内, 质点受到的合外力冲量为 ()

- (A) $2mv\vec{i}$ (B) $-2mv\vec{i}$ (C) $2mv\vec{j}$ (D) $-2mv\vec{j}$

4、孤立的两质点组成的系统, 仅受到彼此之间的万有引力作用, 且系统所受的合外力矩为 0。对于该系统, 则下列说法正确的是 ()

- (A) 角动量守恒, 机械能不守恒 (B) 角动量守恒, 机械能守恒
(C) 动量守恒, 机械能不守恒 (D) 动量不守恒, 机械能守恒

5、一根均质细长直棒在竖直平面内可绕通过其一端的水平固定轴无摩擦地转动。现将该棒从水平位置由静止自由释放, 在棒向下摆动到竖直位置的过程中 ()

- (A) 角加速度变大, 角速度变大 (B) 角加速度变小, 角速度变小
(C) 角加速度变大, 角速度变小 (D) 角加速度变小, 角速度变大

6、一电风扇的转动惯量为 $0.5\text{kg} \cdot \text{m}^2$, 电机驱动力矩与摩擦阻力矩均可视为常量。风扇启动后, 经过 20s 加速, 角速度达到 200rad/s , 此时关闭电机, 经 10s 风扇减速至完全停止。则该电机的驱动力矩大小为 ()

- (A) $5\text{N} \cdot \text{m}$ (B) $10\text{N} \cdot \text{m}$ (C) $15\text{N} \cdot \text{m}$ (D) $20\text{N} \cdot \text{m}$

7、在 xoy 直角坐标系中, 有四个质点分别位于边长为 l 的正方形的四个顶点处。已知坐标 $(0, 0)$ 、 $(0, l)$ 、 $(l, 0)$ 、 (l, l) 处的质点质量分别为 m 、 $3m$ 、 $2m$ 、 $4m$, 则该质点系质心的纵坐标 y_c 为 ()

(A) 0.3l

(B) 0.5l

(C) 0.6l

(D) 0.7l

8、两分子间的作用势能函数可以近似表示为经典的伦纳德-琼斯势形式, 即 $U(x) = \frac{A}{x^{12}} - \frac{B}{x^6}$ (其中 A 、 B 均为大于零的常数, x 为两分子间的距离)。当两分子间的相互作用力为零 (即处于平衡位置) 时, 它们之间的距离 x 为 ()

(A) $(A/B)^{1/6}$ (B) $(2A/B)^{1/6}$ (C) $(A/2B)^{1/6}$ (D) $(2B/A)^{1/6}$

9、两根轻质弹簧的劲度系数分别为 k_1 和 k_2 , 将它们串联后竖直悬挂, 下端挂一重物。当系统处于静止平衡状态时, 这两根弹簧内储存的弹性势能之比 $E_{p1}:E_{p2}$ 为 ()

(A) $k_1:k_2$ (B) $k_2:k_1$ (C) $k_1^2:k_2^2$ (D) $k_2^2:k_1^2$

10、一根质量为 m 、长度为 l 的均匀细刚直棒, 在水平面内绕通过其一端且与棒垂直的竖直固定轴匀速转动。已知该细棒质心的线速度大小为 v , 则细棒的转动动能为 ()

(A) $\frac{1}{6}mv^2$ (B) $\frac{1}{2}mv^2$ (C) $\frac{2}{3}mv^2$ (D) $\frac{4}{3}mv^2$

11、质量分别为 m_1 和 m_2 的两个物体, 它们之间的距离 a 减少到 b , 取两物体相距无穷远时势能为零, 则在此过程中, 两物体系统的万有引力势能的变化量 ΔE_p 为 ()

(A) $Gm_1m_2\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right)$ (B) $Gm_1m_2\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$ (C) $Gm_1m_2\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right)$ (D) $Gm_1m_2\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)$

12、体重和身高均相同的甲、乙两人, 分别用双手握住跨过无摩擦轻滑轮的绳子各一端, 他们从同一高度由初速度为零向上爬, 经过一定时间, 甲相对绳子的速率是乙相对绳子速率的两倍, 则到达顶点的情况是 ()

(A) 甲先到达

(B) 乙先到达

(C) 同时到达

(D) 无法确定谁先到达

二、计算题 (共 52 分)

1、一艘质量为 m 的船在水面上以初速度 v_0 航行, 此时关闭发动机。已知船在滑行过程中受到的水阻力 f 与速度 v 的平方成正比, 即 $f = -kv^2$ (k 为正常数), 求: (1) 船的速度 v 随时间 t 变化的关系式; (2) 船滑行的路程 s 随时间 t 变化的关系式。

2、一艘质量为 m 的宇宙飞船, 一开始距离质量为 M 、半径为 R 的一颗星球无穷远, 以初速度 v_0 飞向该星球。若要求飞船的飞行轨迹恰好与星球表面相切从而实现降落 (忽略星球大气阻力, 已知万有引力常量为 G), 求: (1) 飞船降落到星球表面时的速度 v ; (2) 飞船在无穷远处时, 飞船速度方向所在直线与星球中心的垂直距离 b 。

3、质量为 m_1 的物块放置在水平桌面上，与桌面的动摩擦因数为 μ 。一根不可伸长的轻绳一端连接物块 m_1 ，另一端跨过一个固定在桌子边缘的定滑轮，悬挂一个质量为 m_2 的重物。已知定滑轮的转动惯量为 J ，半径为 r 。假设轻绳与滑轮之间无相对滑动，且忽略滑轮轴处的摩擦阻力。系统由静止释放后，求物块 m_1 的加速度 a 以及滑轮两侧绳子的张力 T_1 （连接 m_1 段）和 T_2 （连接 m_2 段）

4、一根长度为 L 、总质量为 m 的非均匀直棒，平放在水平桌面上，可绕通过其一端点且垂直于桌面的竖直轴无摩擦转动。已知棒与桌面间的滑动摩擦因数为 μ ，且棒的线质量密度与距转轴的距离 x 成正比，即 $\lambda = kx$ （ k 待求）。若赋予棒一个初始角速度 ω_0 开始转动，求：（1）该棒绕转轴的转动惯量 J ；（2）棒在转动过程中受到的摩擦阻力矩 M_f ；（3）棒从开始转动到完全停止所需的时间 t ；（4）棒在此期间转过的总圈数 N 。

2023-2024 学年第二学期期中考试试卷参考答案

一、单选题 (每小题 4 分, 共 48 分)

1. 【正解】D

【解析】速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j}$, 于是速度大小等于 $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$.

【考点延伸】《考试宝典》1.1 描述质点运动的物理量

2. 【正解】C

【解析】速率 $v = \frac{ds}{dt} = 2bt$, 切向加速度 $a_t = \frac{dv}{dt} = 2b$, 保持不变, 法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{R}$, 不断增大。

【考点延伸】《考试宝典》1.2 圆周运动的角度

3. 【正解】D

【解析】合外力冲量等于动量改变量, 即 $\vec{I} = m(-v\vec{j} - v\vec{j}) = -2mv\vec{j}$.

【考点延伸】《考试宝典》3.3.2 动量定理

4. 【正解】B

【解析】系统不受外力, 故动量守恒。系统不受外力, 且万有引力是保守力, 故系统机械能守恒。系统所受合力矩为 0, 故角动量也守恒。

【考点延伸】《考试宝典》3.2.2 机械能守恒定律 3.3.2 动量守恒定律

5. 【正解】D

【解析】随着棒下摆, 重力产生的力矩 $M = \frac{1}{2}mgl\cos\theta$ 逐渐减小, 故由转动定律 $M = J\beta$, 角加速度变小。而在摆动过程中, 重力做正功, 重力势能不断转化为转动动能, 角速度变大。

【考点延伸】《考试宝典》4.2 刚体动力学

6. 【正解】C

【解析】 $\beta_1 = \frac{200}{20} = 10\text{rad/s}^2$, $\beta_2 = \frac{-200}{10} = -20\text{rad/s}^2$, 设驱动力矩为 M , 摩擦阻力矩为 M_f ,

则 $M + M_f = J\beta_1$, $M_f = J\beta_2$, 解得 $M = 15\text{N}\cdot\text{m}$, $M_f = -10\text{N}\cdot\text{m}$.

【考点延伸】《考试宝典》4.2 刚体动力学

7、【正解】D

$$\text{【解析】 } y_c = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i} = 0.7l.$$

【考点延伸】《考试宝典》3.3.1 质心

8、【正解】B

$$\text{【解析】处于平衡位置时, } U'(x) = 0, \text{ 即 } \frac{-12A}{x^{13}} + \frac{6B}{x^7} = 0, \text{ 则 } x = \left(\frac{2A}{B}\right)^{1/6}.$$

【考点延伸】《考试宝典》3.2.1 保守力与势能

9、【正解】B

$$\text{【解析】两根弹簧串联时, 它们受到的拉力 } F \text{ 相等. 由 } F = kx \text{ 知 } x_1 : x_2 = k_2 : k_1, \text{ 而 } E_p = \frac{1}{2} kx^2,$$

$$\text{故 } E_{p1} : E_{p2} = k_1 k_2^2 : k_2 k_1^2 = k_2 : k_1.$$

【考点延伸】《考试宝典》3.2.1 势能

10、【正解】C

$$\text{【解析】角速度 } \omega = \frac{v}{l/2} = \frac{2v}{l}, \text{ 转动动能 } E_k = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} ml^2\right) \left(\frac{2v}{l}\right)^2 = \frac{2}{3} mv^2.$$

【考点延伸】《考试宝典》4.2 刚体动力学

11、【正解】B

【解析】取两物体相距无穷远时势能为零, 考虑将两个相距为 r 的物体拉到相距无穷远, 则万有

$$\text{引力做功 } W = \int_r^{+\infty} -\frac{Gm_1 m_2}{r^2} dr = -\frac{Gm_1 m_2}{r}, \text{ 因此相距为 } r \text{ 时万有引力势能 } E_p = -\frac{Gm_1 m_2}{r}. \text{ 故}$$

$$E_{pb} - E_{pa} = Gm_1 m_2 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right).$$

【考点延伸】《考试宝典》3.2.1 势能

12、【正解】C

【解析】绳上张力 T 处处相等, 以地面为参考系, 对两人做受力分析, $T - mg = ma_{\text{甲}}$, $T - mg = ma_{\text{乙}}$, 则 $a_{\text{甲}} = a_{\text{乙}}$. 因此两人对地速率相等, 同时到达顶点.

【考点延伸】《考试宝典》2.1 牛顿运动定律

二、计算题 (共 52 分)

1. 【解析】(1) 由牛顿第二定律 $-kv^2 = m \frac{dv}{dt}$, 两边积分 $\int_0^t -k dt = m \int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2}$, 得 $v = \frac{mv_0}{m + kv_0 t}$.

(2) $\frac{ds}{dt} = \frac{mv_0}{m + kv_0 t}$, 两边积分 $\int_0^t ds = mv_0 \int_0^t \frac{dt}{m + kv_0 t}$, 得 $s = \frac{m}{k} \ln\left(1 + \frac{kv_0}{m} t\right)$.

【考点延伸】《考试宝典》1.1 描述质点运动的物理量

2. 【解析】(1) 由机械能守恒, $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R}$, 解得 $v = \sqrt{v_0^2 + \frac{2GM}{R}}$.

(2) 万有引力指向星球中心, 以星球中心为参考点角动量守恒, 即 $mv_0 b = m v R$, 故 $b = \frac{v}{v_0} R$.

$$= R \sqrt{1 + \frac{2GM}{Rv_0^2}}.$$

【考点延伸】《考试宝典》3.2.2 功能原理

3. 【解析】由牛顿第二定律有: $\begin{cases} T_1 - \mu m_1 g = m_1 a \\ m_2 g - T_2 = m_2 a \end{cases}$, 由转动定律有 $(T_2 - T_1)r = J\beta$, 又 $a = r\beta$,

联

立可以解得 $a = \frac{m_2 - \mu m_1}{m_1 + m_2 + J/r^2} g$, $T_1 = \frac{m_2(1 + \mu) + \mu J/r^2}{m_1 + m_2 + J/r^2} m_1 g$, $T_2 = \frac{m_1(1 + \mu) + J/r^2}{m_1 + m_2 + J/r^2} m_2 g$.

【考点延伸】《考试宝典》4.2 刚体动力学

4. 【解析】(1) $m = \int_0^L kx dx = \frac{kL^2}{2}$, 则 $k = \frac{2m}{L^2}$, 于是 $J = \int_0^L x^2 kx dx = \frac{1}{2} mL^2$.

(2) 在距转轴为 x 处取一长度为 dx 的微元, 其质量 $dm = \lambda dx = \frac{2mx}{L^2} dx$, 摩擦力矩

$$dM_f = \mu(dm)g \cdot x = \frac{2\mu mg}{L^2} x^2 dx, \text{ 故 } M_f = \int_0^L \frac{2\mu mg}{L^2} x^2 dx = \frac{2}{3} \mu mgL.$$

(3) 由转动定律 $-M_f = J\beta$, 得 $\beta = \frac{-\frac{2}{3} \mu mgL}{\frac{1}{2} mL^2} = -\frac{4\mu g}{3L}$, 故 $t = \frac{3\omega_0 L}{4\mu g}$.

(4) 由 $0 - \omega_0^2 = 2\beta\theta$, 转过的角度 $\theta = \frac{3\omega_0^2 L}{8\mu g}$, 故 $N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{3\omega_0^2 L}{16\pi\mu g}$.

【考点延伸】《考试宝典》4.2 刚体动力学